COMPONENTES ROBOT SUBE ESCALERAS

16 de octubre 2026
Lista de presupuesto orientativo del modelo actual

Las siguientes tablas recogen los componentes del prototipo de robot sube escaleras y su coste de compra adicional. Los precios de las tablas se recogen en euros. Se presupuesta el lote completo cuando corresponda. Envío, descuentos y precio final de la variante quedan por comprobar.

Para las referencias históricas de precio se aplica 1 € = 1,1253 USD, publicado para el 16 de octubre de 2026.

Control, sensores y accionamiento

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
MG996R para hombros de giro continuo	Fuente	2	4.69€	9.38€	Mueven las patas delanteras. Variante 360°.
MG996R de 180° para la pata trasera	Fuente	2	4.69€	9.38€	Accionan la cadera y la rodilla traseras.
MG90S de giro continuo 360°	Fuente	2	2.36€	4.72€	Dos servos de codo de 360°.
ESP32 DevKit V1 de 30 pines	Fuente	1	2.56€	2.56€	Controla sensores, servos y pulsadores. Placa completa ESP32 de 30 pines.
Giroscopio y acelerómetro MPU6500	Fuente	1	2.15€	2.15€	Módulo de seis ejes. Alternativa al MPU6050 anterior, confirmar conexiones y compatibilidad del programa.
VL53L0X en módulo GY530	Fuente	1	3.12€	3.12€	Mide la distancia al escalón.

Alimentación y carga

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
LiPo 2S de 1000 mAh y descarga alta	Fuente	1	2.82€	2.82€	Batería de 7,4 V nominales. Referencia anunciada 25C; confirmar dimensiones dentro de 60 × 30 × 18 mm, balanceo y conector.
Cargador equilibrador LiPo 2S	Fuente	1	4.42€	4.42€	Cargador externo con balanceo para LiPo 2S. Modelo y precio pendientes de decidir.
Interruptor general para corriente continua	Fuente	1	2.25€	2.25€	Da marcha y paro general. Referencia KCD1; confirmar corriente en continua y tamaño del hueco antes de elegir la variante.

Interfaz y conexiones

Los pulsadores, los LED y el zumbador ya están disponibles y se excluyen de la compra. Se mantiene el transistor de accionamiento.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
Transistor 2N2222A TO92	Fuente	1	3.21€	3.21€	Lote de 100; se utiliza uno para controlar el zumbador ya disponible desde el ESP32.

Materiales y montaje

La estructura se fabrica en PLA. La goma de los apoyos queda pendiente y se intentará reciclar. Se mantienen las bolas de acero y los tornillos M3 ya están disponibles.

Nombre	Enlace	Unidades	Precio unitario	Precio total	Descripción breve
Filamento PLA de 1,75 mm y 1 kg	Fuente	1	13.27€	13.27€	Batería de 7,4 V nominales. confirmar dimensiones dentro de 60 × 30 × 18 mm, balanceo y conector.
Lámina de goma o silicona para apoyos	Fuente	1	1.99€	1.99€	Prioridad: reutilizar goma disponible. Alternativa localizada desde unos 1,99 €
Bolas de acero para apoyos del vientre	Fuente	1	1.30€	1.30€	Lote anunciado de 100 bolas con opciones de diámetro. Se necesitan seis de 6 mm y tres de 4 mm

Resumen de costes

Suma parcial de los importes presupuestados: 60.57€

Los costes asociados a los componentes detallados en este presupuesto son de carácter orientativo y están sujetos a variaciones en función de las modificaciones de diseño que puedan implementarse para optimizar la funcionalidad del proyecto en fases posteriores.

Cabe destacar que el importe total no refleja un gasto monetario real que deba ser asumido por el equipo, ya que para el desarrollo se utilizarán tanto los kits facilitados por la universidad como componentes propios de los que ya disponen los integrantes del grupo.